# Guia do Estudante
# Salto Quântico

## Apresentação

Este material foi elaborado para acompanhar a atividade prática sobre **salto quântico** utilizando o kit educacional *Salto Quântico*. Você irá observar, de forma interativa, como a energia da luz (associada à sua cor/frequência) pode representar a **absorção e emissão de fótons** em transições entre **níveis de energia**.

Durante a atividade, busque relacionar:

- a **cor** (frequência) da luz com a **energia do fóton**;
- a ideia de **níveis quantizados** (valores discretos de energia);
- por que **nem toda luz provoca transição** (seletividade energética);
- a conexão com **espectros de emissão** e com a **cor das estrelas**.

Use este guia para registrar observações, responder às questões e organizar suas conclusões.

## Objetivos de aprendizagem

Ao final da atividade, espera-se que você seja capaz de:

- explicar, com suas palavras, o que significa **salto quântico**;
- relacionar **energia do fóton** com **frequência** ($E = h\nu$);
- compreender que níveis de energia no átomo são **quantizados**;

- interpretar por que algumas cores promovem transições e outras não;
- conectar o fenômeno microscópico às **linhas espectrais** e à **emissão estelar**.

# Roteiro experimental com o kit *Salto Quântico*

O kit apresenta no display um modelo inspirado no átomo de Bohr, com **níveis de energia** (órbitas) e um elétron. Ao selecionar cores, o sistema representa a incidência de fótons com diferentes energias.

## 1) Níveis de energia e seletividade (Modo Jogo)

**Passos sugeridos:**

1. Inicie o kit no **Modo Jogo**.
2. Observe em qual nível (órbita) o elétron está no início.
3. Acione as cores disponíveis e observe se ocorre mudança de nível (salto).
4. Compare o efeito de cores diferentes (ex.: vermelho, amarelo, verde, azul).

**Questão 1.** Quais cores provocaram salto (mudança de nível) e quais não provocaram? Descreva o que você observou no display.

_____

_____

_____

**Questão 2.** Por que uma determinada cor pode **não** provocar salto quântico, mesmo sendo luz?

_____

_____

_____

**Questão 3.** Quando o salto acontece, o elétron vai para um nível mais externo. O que isso significa em termos de energia?

## 2) Energia do fóton e cor da luz

**Passos sugeridos:**

1. Relembre a relação $E = h\nu$.
2. Compare duas cores (por exemplo, **azul** e **vermelho**).
3. Observe qual delas está associada a saltos maiores (ou mais "difíceis").

**Questão 4.** Qual cor representa maior energia: azul ou vermelho? Explique usando $E = h\nu$.

**Questão 5.** Se o kit mostra que o azul pode levar o elétron a um nível mais alto que o verde, o que isso sugere sobre as energias desses fótons?

## 3) Emissão/absorção e espectros (ligação com Física e Astronomia)

**Passos sugeridos:**

1. Considere que cada transição entre níveis pode estar associada à emissão/absorção de luz.
2. Discuta com o(a) professor(a) como isso está ligado às **linhas espectrais**.

**Questão 6.** O que são **linhas espectrais** e por que elas "denunciam" quais elementos existem em uma estrela?

_____

_____

_____

## 4) Comparação de emissões (Modo Estrela)

No **Modo Estrela**, o kit compara qualitativamente luz de menor energia (vermelho) e de maior energia (azul), relacionando com a absorção/interação em um material e com a emissão estelar.

**Passos sugeridos:**

1. Ative o **Modo Estrela**.
2. Observe o comportamento do sistema com **luz vermelha** e depois com **luz azul**.
3. Registre diferenças percebidas (intensidade, resposta do material, etc.).

**Questão 7.** Qual diferença você percebeu entre a luz vermelha e a luz azul no modo estrela? O que isso indica sobre energia?

_____

_____

**Questão 8.** Por que estrelas mais quentes tendem a ter cor mais azulada e estrelas mais frias mais avermelhada?

# Atividades de consolidação

Faça as atividades abaixo de forma organizada. Se necessário, use calculadora e anote unidades.

## Exercício 1 – Energia de um fóton

**Enunciado:** Calcule a energia de um fóton de frequência

$$\nu = 6{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

Use $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s. Apresente o resultado em joules (J).

**Espaço para resolução:**

## Exercício 2 – Frequência e comprimento de onda

**Enunciado:** Para a frequência do Exercício 1, determine o comprimento de onda usando:

$$c = \lambda\nu \quad \text{e} \quad c = 3{,}0 \times 10^8\,\text{m/s}.$$

Apresente o resultado em metros e em nanômetros.

**Espaço para resolução:**

## Exercício 3 – Diferença entre níveis (modelo de Bohr)

**Enunciado:** No hidrogênio, a energia do nível é:

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\,\text{eV}.$$

Calcule a energia do fóton associada à transição do nível $n = 3$ para $n = 2$. (Use o módulo da diferença.)

**Espaço para resolução:**

## Exercício 4 – Por que nem toda cor funciona?

**Enunciado:** Explique por que um fóton cuja energia não coincide com a diferença entre dois níveis permitidos não provoca transição no modelo de Bohr.

**Espaço para resposta:**

## Exercício 5 – Aplicação tecnológica

**Enunciado:** Cite uma aplicação tecnológica moderna relacionada à Física Quântica (por exemplo: LED, laser, semicondutores, sensores, ressonância magnética, computação quântica, etc.) e explique brevemente a ligação com a ideia de quantização.

**Espaço para resposta:**

# Reflexão final

**Questão 9.** Em que sentido o kit ajuda a "visualizar" um conceito abstrato como o salto quântico?

**Questão 10.** Que parte da atividade você achou mais difícil: a ideia de níveis, a relação $E = h\nu$, ou a ligação com estrelas/espectros? Explique por quê.

# Referências básicas

# Referências


[1] BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: `https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf`. Acesso em: 27 fev. 2026.

[2] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física*. Vol. 4: Óptica e Física Moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

[3] EISBERG, R.; RESNICK, R. *Física Quântica*. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1985.

[4] CARROLL, B.; OSTLIE, D. *An Introduction to Modern Astrophysics*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.